אלגוריתמים מתקדמים בלוגיקה

מגיש: דרור שלמור

205382823

0 1 1

0 0

0

תרגיל 1:

נתון עץ,

בכל צומת כדיוק, קיים ומדויק אם בעץ

אלגוריתם:

נבחר קודקוד שכיבות לבקוד שלו אין מתמ"ל

מקודקוד 0).

נבנים את קודקוד מה עמוד

כל עוד מתור קיימים איברים נתמ"ל מהם מתור

ולפי סדר המאוכלס בשכנויות עוברים קודקודים ש בעץ

מהקודקוד הנוכחי אבל קבקוד אתר

כל קודקוד אחר שכן עקודקוד הנוכחי כנס עמוד

במחסנית הוא לבדו מין הקודקוד נשמור את המרחק

בין הקודקודים לקודקוד הבתחלתי (0)

עדי ד-(current) dist = (i) dist

עוד שסימנו (שנמצאו הוא כבר מתור אילכן יודעים

שקבענו על כל הקודקודים

נוסיף עם כשימת הנרחקים ונמצא את הקודקוד

מעל המרחק הארוך ביותר מהקודקוד הבתחלתי

נניח שקודקוד כלשהו u

כעת, נסמן את אותו אלגוריתם עוקב הבא שמתחיל

מקודקוד u שמכוונו במרחק הגדול ביותר מקודקוד

כלשהו. הלוא הקוטר, והרי יש לו מקבילית מהקוטר)

$\left\lceil \frac{\text{מסלול}}{2} \right\rceil = \text{מסלול}$

בתחילת השלב הראשון אלגוריתם נשמור רשימה שלא אחת

של הקודקודים כל קודקוד במינוס 1 ישמור הקודקוד

שמתוכו הגענו. לבסוף, ברשימת הוכחה שמתחיל

מקודקוד v (הקודקוד הרחוק ביותר מ-u ונמשיך

לפי הרשימה (לפי הוכחות) עד שנגיע לקודקוד שמרחקו

שווה לרדיוס אל הגרף ומשם באקונטר אי טיי ניקח אל את

הקודקוד אבל, לא יהיה מרכז

הוכחת נכונות האלגוריתם:

נניח א הוא קוטר הגרף

אם נראה קודקוד שכיסינו ונמצאו את הקודקוד u

הרחוק ביותר ביותר ממנו.

ידוע שבגרף יש מסלול יחיד בין כל שני קודקודים

אז יש מבולנו את u שבא הקודקוד הרחוק ביותר

מקודקוד הרחוק בהתחלה בהכרח u הוא גם המסלול של

הקוטר אחרת נוכל לאמר מסלול ארוך יותר וזה

מסלול הקוטר הוא הוא ביותר. ובגלל שמצאנו את

n בממוצע קודקוד הרחוק ביותר ממנו הוא הקוטר.

לפי האבחנה V = רשימה היא מתקיים הקוטר

נמר כל הגרף יהיה הקודקוד או שניים במרחק

$\lceil n-1 \rceil$

■

סיבוכיות:

בהינתן גרף מלא n קודקודים נמיונבע את מרכיבת

חאח

אנחנו רצים על כל אחד במרכיבה $O(n^2)$

ומנסים אומרים רשימה שלא מרחק נהרים $\Leftarrow O(n)$

ולכן סיבוכיות לא $O(n^2)$

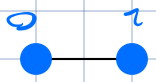
וסיבוכיות מקום $O(n)$

דוגמאות בכיתה: פלט: [קודקוד, רדיוס, [מרכזים]]

I. קודקוד יחיד

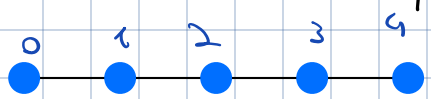
פלט: [0, 0, [0]]

II. שני קודקודים



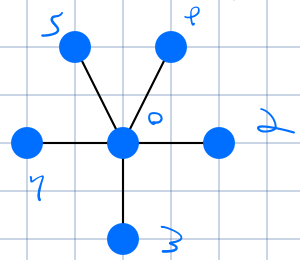
פלט: [1, [0, 1]]

III. מסלול



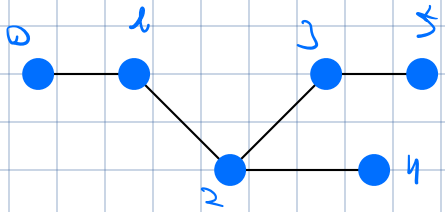
פלט: [2, 4, [2]]

IV. עץ כוכב



פלט: [1, 2, [0]]

V. עץ לא שלם



פלט: [2, 4, [2]]

בעיה 2:

נתון: גרף המיוצג ע"י מערכת שכנויות.

פלט: אורך הארוך ביותר עץ

אלגוריתם:

עץ הוא גרף פשוט, קשיר, ולפי מערכים

נשתמש ברשימות: Checked = [קבוצת הקודקודים שעברנו]

parent = [רשימת הורים של כל קודקוד]

כל אחד ברשימה הוא מערך ו"שמר הורים של אותו קודקוד.

parent[v] = [אב]

כאשר בדיק שנסרכל על קודקוד X נכנס אחר את הקודקודים המתוקים ל- X ע"י בשל

משק באלגוריתם הוא כדלקמן:

כל עוד יש איברים במערך (length) נבדוק את הקודקוד
הבא בתור. הקודקוד עליו נתון מסתכלים הוא curr
מלבד אותו for נעבור על האיברים הקיימים
האם יש בלתי מסומן קודקוד מסוים i
אם יש בלעדי נבדוק את השכנים הבאים:
אם curr = i יש לעדכן עדכונים לגבי נתונים ומערים
שבהם אנו עדיין לא יודעים (נתבונן שנמצא)
II בגלל בדקנו את הקודקוד i
אין עוד,
נסמן שבגלנו אותו,
ונשים ב- curr הבא המספר של הקודקוד i
ונוסיף אותו לתור
אם כן בדקנו...
נבדוק האם הגרף של curr הוא נ, ומכאן,
נבדוקנו לעומק.

עכשיו שסיימנו (שאין עוד קודקודים בתור)
נבדוק מ- length כמה בדקנו את כולם,
אם לא, זה גרף לא קשיר
ואם כן, כלומר שהגרף קשיר, לעומת מערכים

הוכחת נכונות:

עץ הוא גרף קשיר ללא מעגלים

אם נתון מקודקוד מסוים לאו נפגוש קודקוד שכבר הקלנו

דרך קודקוד שהגענו אליו היה היכה אל אין מעגלים

לאחר בסיימנו מבטלנו את כל הקודקודים הכי הוא קשיר

כי הוספנו מורקים רק שכנים

סיבוכיות:

עוברים על מטריצה תמיד מינימום הכי גרוע והגרף הוא

קשיר נעבור על כל הוכר במטריצה לכן $O(n^2)$

שומרים הפעימות של Queue, Parent, Check

כולם מוגדל לכל היותר מ לכן סיבוכיות מינימום $O(n)$

דוגמאות הרצה:

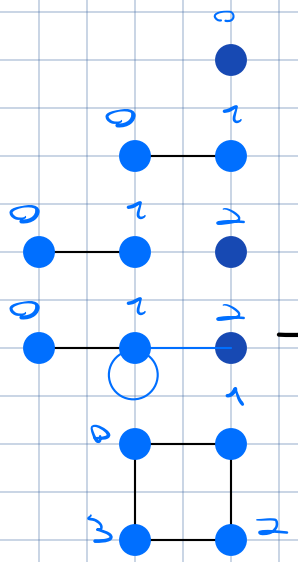
I קודקוד יחיד

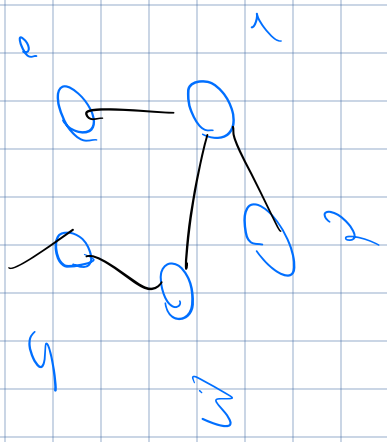
II. בגרף

III. גרף אור קשיר

IV. גלגול עצמי

V. מעגל





0 1 1

1 0 1

0

טענה 3:

נתון גרף: (מיוצג ע"י מערכת שכנויות)

בעיה: אפשר יש הארכה הוא יקר

אלגוריתם:

תחילה יצרתי פונקציה שסופרת את רכיבי הקשירות הפונה מקבלת את המערכת.

נשמר רשימה שם כל הקודקודים נתחיל בשם נבדקו עבור $1 \le i \le n$ יש קודקוד i לא נבדק

נספור אותו מי-DFS, נסמן שבדקנו אותו

ונכניס אותו לתור שם רכיב קשירות

כל עוד התור יש איברים, נתפוס איזה קודקודים מתוכו

ולגו שאו נבדקו אז מגיונו קודקוד מכוונת נוסף

אותו לתור ונסמן שבדקנו אותו

בסוף שהתור נגמר נעבור לקודקוד הבא שעוד נבדק

ונעשה את הבדיקות שוב עד שכל נבדקו את כל הקודקודים

בסוף בפונקציה מחזיר את מספר רכיבי הקשירות

בפונקציה העיקרית נעבור על המשתנה הלולאה על המערך, ונספור את הצלעות (edges)

בסוף נכפיל אז במספר הצלעות שזה פי-2 מספר הקודקודים פחות מספר רכיבי הקשירות נחלק

2

הוכחת נכונות:

יהי גרף שבו רכיבי קשירות אחד הוא עץ

בעץ בגודל k רכיבי קשירות יש $k-1$ צלעות

לכן יש ליותר יש מעגל ואם בפועל הוא מוסיף קשיר

עכשיו יהי עם m רכיבי קשירות

$$m = T_1 + T_2 + \dots + T_m$$

לכל עץ T_i יש k_i קודקודים

כלומר $n = k_1 + k_2 + \dots + k_m$

ידוע גם שלעץ T_i עם k_i קודקודים יש $k_i - 1$

צלעות. לכן לגרף יש $(k_1-1)+(k_2-1)+\dots+(k_m-1)$ צלעות

מכאן ש- E (מספר הצלעות)

$$E = (k_1-1)+(k_2-1)+\dots+(k_m-1) = \underbrace{k_1+k_2+\dots+k_m}_{=n} - m$$

$$E = n - m \quad \blacksquare$$

סיבוכיות:

סריקת רכיבי קשירות (מעדיף על מטריצה) $O(n^2)$

סריקת הצלעות (לא משנה אילו מטריצה) $O(n^2)$

סיבוכיות כמה $O(n^2)$

שמירת קשתות באמצעות $O(n)$ סריקת הרכיבי קשירות

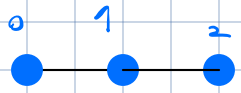
$O(n)$

סך הכל סיבוכיות מקום $O(n)$

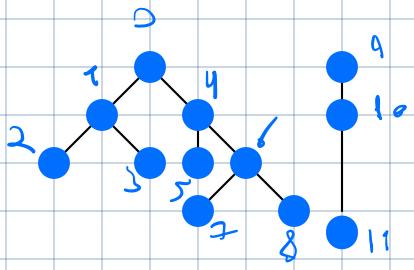
דוגמאות לכבדה:

I. קודקוד יחיד

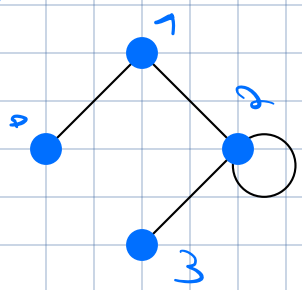
II. מסלול פשוט



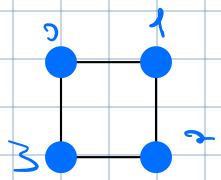
III. שני עצים



IV לולאה עצמית



V מעגל



VI 3 קודקודים ללא צלעות